



Vestibular UNESP

Professor: Edson Mosman

Nome do Aluno: _____

mosman LAB (11) 98695-3640 mosmanLAB

Exercícios

01	02	03	04	05	06	07
----	----	----	----	----	----	----

Sumário

1 UNESP

2 Gabarito

1 UNESP

Exercício 1. (UNESP 2024) Uma pessoa estava parada com seu veículo em um semáforo. Quando a luz verde do semáforo se acendeu, o veículo partiu e o movimento realizado até o seu destino pode ser dividido em quatro trechos:

Trecho 1: veículo em movimento acelerado;

Trecho 2: veículo em movimento uniforme;

Trecho 3: percebendo que havia passado do endereço para onde ia, a pessoa freou o veículo até parar, e inverteu o sentido de seu movimento, com a mesma aceleração escalar com que havia freado;

Trecho 4: nova frenagem, chegando ao seu destino, onde parou o veículo.

Os três gráficos, I, II e III, mostram como variaram, em função do tempo, três grandezas escalares associadas ao movimento desse veículo, sem identificá-las, nos quatro trechos descritos.

1

5

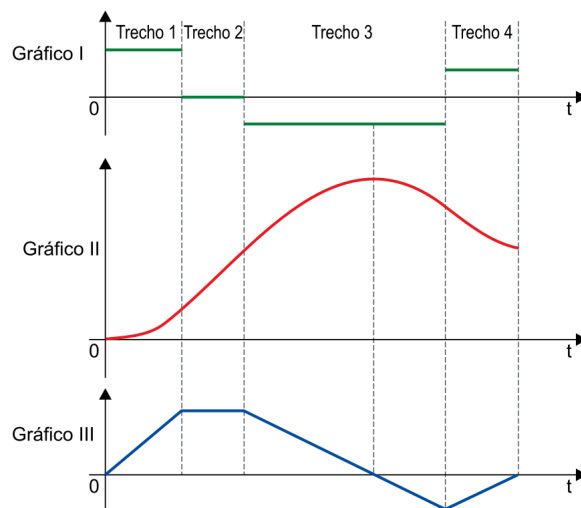


Figura 1:

Sabendo que, enquanto se movia nesse trajeto, o veículo só esteve em movimento uniforme ou em movimento uniformemente variado, os gráficos I, II e III representam, respectivamente, as grandezas

- (A) posição, aceleração e velocidade.
- (B) velocidade, aceleração e posição.
- (C) velocidade, posição e aceleração.
- (D) aceleração, posição e velocidade.
- (E) aceleração, velocidade e posição.

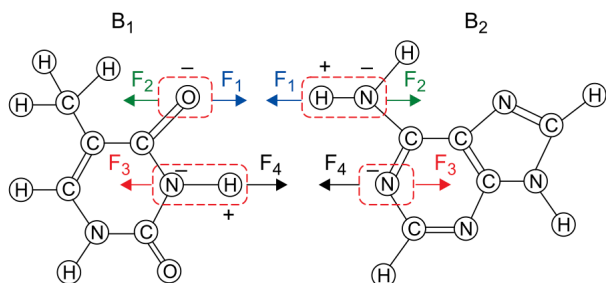
Exercício 2. (UNESP 2024) A figura 1 representa uma molécula de DNA, que se assemelha a uma escada contorcida, isto é, tem o formato de uma dupla hélice. Analisado quimicamente, o DNA apresenta duas fitas complementares unidas por ligações existentes entre os pares de bases nitrogenadas, que podem ser adenina, citosina, timina ou guanina.

FIGURA 1



(www.biologianet.com. Adaptado.)

FIGURA 2



(Hugh D. Young e Roger A. Freedman. Física III. Eletromagnetismo, 2016. Adaptado.)

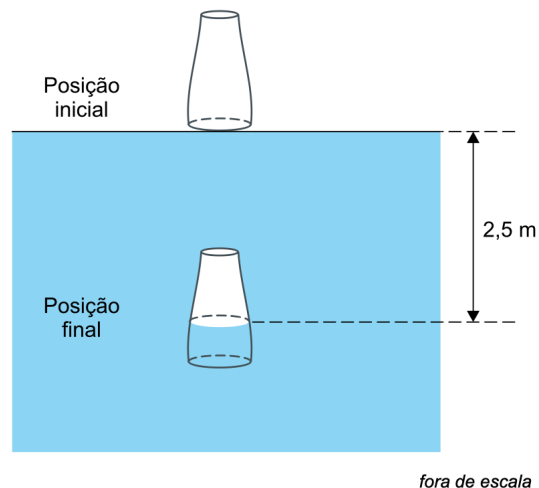
Figura 2:

Considere que as duas bases nitrogenadas, B_1 e B_2 , representadas na figura 2 por suas fórmulas estruturais, sejam ligadas uma à outra apenas pelas ações das forças elétricas F_1 , F_2 , F_3 e F_4 decorrentes das combinações $O \dots H - N$ e $N - H \dots N$, mostradas em destaque, e que essas combinações sejam paralelas entre si.

Sabendo que as intensidades das forças são $F_1 = 8,0 \times 10^{-9} \text{ N}$, $F_2 = 3,0 \times 10^{-9} \text{ N}$, $F_3 = 2,6 \times 10^{-9} \text{ N}$ e $F_4 = 6,4 \times 10^{-9} \text{ N}$, e considerando os possíveis pareamentos entre as bases nitrogenadas no DNA, as bases B_1 e B_2 são, respectivamente,

- (A) guanina e timina, e a intensidade da força elétrica resultante que B_2 exerce em B_1 é $8,8 \times 10^{-9} \text{ N}$.
 (B) citosina e adenina, e a intensidade da força elétrica resultante que B_2 exerce em B_1 é $2,0 \times 10^{-9} \text{ N}$.
 (C) timina e adenina, e a intensidade da força elétrica resultante que B_2 exerce em B_1 é $8,8 \times 10^{-9} \text{ N}$.
 (D) timina e adenina, e a intensidade da força elétrica resultante que B_2 exerce em B_1 é $2,0 \times 10^{-8} \text{ N}$.
 (E) citosina e guanina, e a intensidade da força elétrica resultante que B_2 exerce em B_1 é $1,2 \times 10^{-9} \text{ N}$.

Exercício 3. (UNESP 2024) Em uma brincadeira, uma pessoa coloca um copo com a boca para baixo, encostada na superfície parada da água de uma piscina e, cuidadosamente, o afunda 2,5 m abaixo da superfície da água, onde mantém o copo em repouso, ainda de boca para baixo, com um pouco de ar aprisionado em seu interior e com um pouco de água que entrou no copo. A figura mostra o copo nessas duas posições.



fora de escala

Figura 3:

Considere 10^3 kg/m^3 densidade da água da piscina, 10^5 Pa para a pressão atmosférica local e 10 m/s^2 para a aceleração da gravidade. Sendo V_1 o volume ocupado pelo ar no copo na posição inicial, V_2 o volume ocupado pelo ar no copo na posição final, e considerando a temperatura do ar dentro do copo constante nesse processo, o valor da razão é V_2/V_1

- (A) 0,50. (B) 0,80. (C) 0,75. (D) 0,25. (E) 0,40.

Exercício 4. (UNESP 2024) A escala Brix, com valores expressos em °Bx (graus brix), é uma escala numérica que indica a quantidade de sólidos solúveis em uma solução de sacarose. Essa escala é utilizada na indústria de alimentos para medir a porcentagem aproximada de açúcares em sucos de fruta, vinhos, bebidas carbonatadas etc. Uma solução de 25 °Bx, por exemplo, tem 25 gramas de açúcar de sacarose por 100 gramas da solução. O gráfico mostra a relação entre a escala Brix e o índice de refração absoluto de uma solução de sacarose.

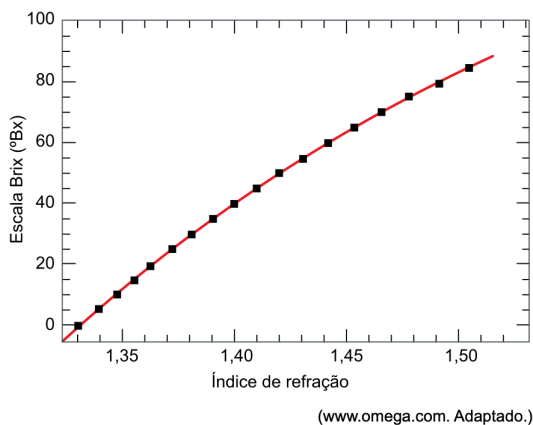


Figura 4:

Considere um raio de luz monocromática que, propagando-se pelo ar, incide na superfície que separa o ar de uma solução de sacarose de 40 °Bx. Adotando $c = 3 \times 10^8$ m/s, quando esse raio refratar-se para a solução de sacarose, terá velocidade de propagação de, aproximadamente,

- (A) $1,0 \times 10^8$ m/s.
- (B) $2,8 \times 10^8$ m/s.
- (C) $2,1 \times 10^8$ m/s.
- (D) $1,2 \times 10^8$ m/s.
- (E) $0,8 \times 10^8$ m/s.

Exercício 5. (UNESP 2024) A icterícia, condição bastante comum em recém-nascidos, é caracterizada pela cor amarelada da pele. Esse problema relaciona-se à dificuldade do fígado para metabolizar a bilirrubina, um pigmento gerado pelo metabolismo das células vermelhas do sangue. A principal terapia em uso para icterícia é a fototerapia, com a exposição do recém-nascido a uma fonte luminosa. Devido às propriedades da bilirrubina e da pele, a luz mais efetiva para esse tratamento é a com comprimentos de onda predominantemente entre 425 nm e 475 nm, no espectro da cor azul. Luzes de outras cores, como a verde, têm espectro de emissão fora do espectro de absorção da molécula de bilirrubina. Já a luz ultravioleta emitida pelas lâmpadas de fototerapia é praticamente absorvida em sua totalidade pelo vidro da lâmpada e pela cobertura da unidade de fototerapia.

(Scientia Medica, v. 15, abril/junho de 2005. Adaptado.)

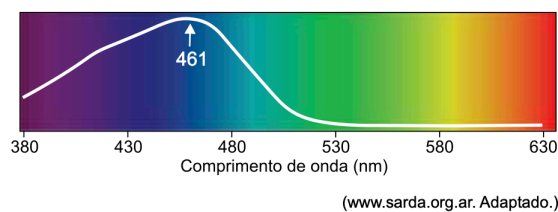
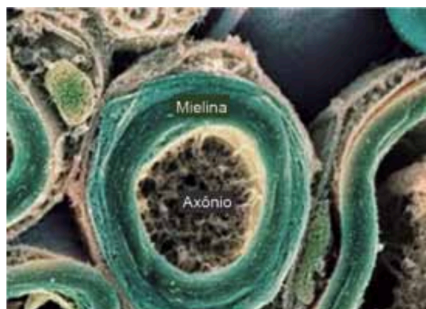


Figura 5: A figura mostra a curva de absorção da bilirrubina em função do comprimento de onda da luz.

Adotando-se $c = 3 \times 10^8$ m/s, sabendo que $1 \text{ nm} = 10^{-9} \text{ m}$ e de acordo com as informações do texto e da figura, tem-se que

- (A) as cores com frequências entre 0,425 Hz e 0,475 Hz são mais efetivas no tratamento de fototerapia para a icterícia.
- (B) as cores com comprimentos de onda maiores do que os da cor verde são as mais absorvidas pela bilirrubina.
- (C) a luz ultravioleta, por ter frequência menor do que a luz azul, não é efetiva no tratamento da icterícia.
- (D) a cor com frequência aproximada de $6,5 \times 10^{14}$ Hz é a mais efetiva no tratamento da icterícia.
- (E) cores de frequências maiores do que a da cor verde não são absorvidas pela molécula da bilirrubina.

Exercício 6. (UNESP 2024) A imagem, produzida por um microscópio eletrônico, mostra uma seção transversal de uma fibra nervosa responsável pela transmissão de informações por meio de sinais elétricos. Essa fibra é composta pelo axônio, região central, envolvida pela mielina, uma substância gordurosa.



(Hugh D. Young e Roger A. Freedman. Física III. Eletromagnetismo, 2016.)

Figura 6:

Sabendo que a resistividade elétrica da mielina é muito maior do que a resistividade elétrica do axônio, um sinal elétrico transmitido por essa fibra nervosa

- (A) mantém-se confinado no axônio, o que contribui para um aumento na velocidade de transmissão da informação.
- (B) mantém-se confinado na mielina, o que contribui para uma diminuição na velocidade de transmissão da informação.
- (C) mantém-se confinado no axônio, o que contribui para uma diminuição na velocidade de transmissão da informação.
- (D) mantém-se confinado na mielina, o que contribui para um aumento na velocidade de transmissão da informação.
- (E) distribui-se igualmente pela mielina e pelo axônio, o que contribui para um aumento na velocidade de transmissão da informação.

Exercício 7. (UNESP 2024) Alguns peixes, como os tubarões, orientam-se sentindo o campo magnético da Terra. Como cada local na Terra tem uma assinatura magnética diferente, supõem-se que esses peixes possam guardar no cérebro algum tipo de mapa magnético que os informa sobre onde estão. Para verificar essa suposição, foi realizado um experimento colocando tubarões em um tanque cercado por um cubo envolto em fios de cobre, pelos quais fez-se passar corrente elétrica. Essa corrente modificou o campo magnético da região, desorientando os tubarões.

(www.nationalgeographicbrasil.com. Adaptado.)

Suponha que a figura, fora de escala, represente uma das faces do cubo que cercou o tanque em que esse experimento foi realizado, envolvido por um fio de cobre com o formato de um solenoide, percorrido por uma corrente elétrica contínua (i) no sentido indicado. Considere que um tubarão esteja nadando ao longo do eixo longitudinal do solenoide, sujeito, simultaneamente, ao campo magnético criado pela Terra na região, $\vec{B}_T$, indicado na figura, e ao campo magnético criado pela corrente que circula pelo solenoide.

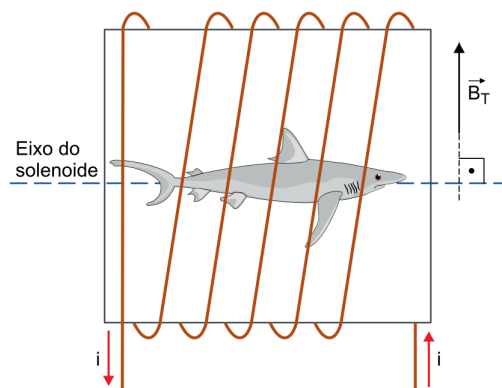


Figura 7:

Considerando que $\otimes$ represente um campo entrando na folha e $\odot$ represente um campo saindo da folha.

A representação do campo magnético sentido pelo tubarão, devido aos efeitos simultâneos do campo magnético terrestre e da corrente que circula pelo solenoide, é:

- (A) $\otimes$ (B) $\nearrow$ (C) $\odot$ (D) $\nwarrow$ (E) $\rightarrow$

2 Gabarito

Solução 1. (D)

Solução 2. (C)

Solução 3. (B)

Solução 4. (C)

Solução 5. (D)

Solução 6. (A)

Solução 7. (B)